



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: ner			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. *Starvation* ocorre quando:
 - A. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
 - B. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
 - C. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.
 - D. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
 - E. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.
2. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)
Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem. Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:
 1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
 2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
 3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
 4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
 5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
 - C. Todas afirmativas estão corretas
 - D. Nenhuma das afirmativas está correta
 - E. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
3. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:
 - A. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - B. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
 - C. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.

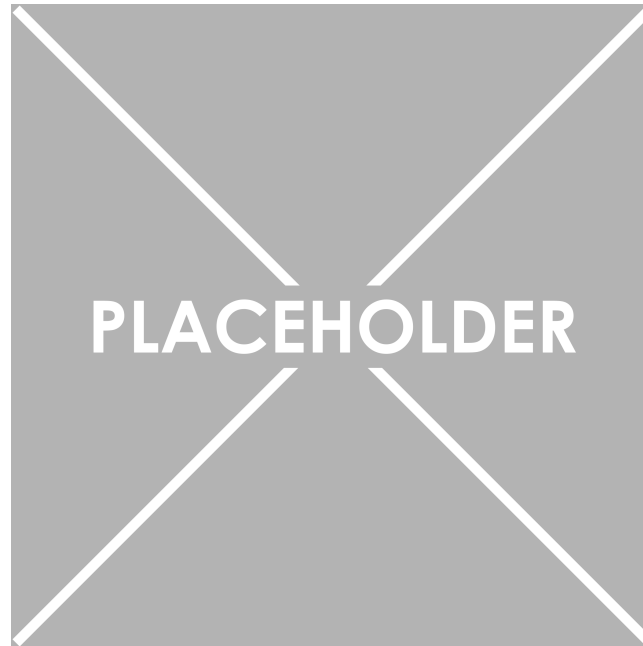
- D. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
- E. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
4. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $x + \bar{y}z$
- B. $\bar{x}yz + xyz$
- C. $\bar{x}y + \bar{y}$
- D. $xy + \bar{y}z + \bar{z}$
- E. $\bar{x}z + xy + yz$
5. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:
Departamento (CodDepto, NomeDepto)
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)
Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:
- A. Junção interna
- B. União
- C. Divisão
- D. Projeção
- E. Junção externa
6. Qual das informações a seguir **NÃO** é colocada no registro de ativação na chamada de funções?
- A. Estado dos registradores
- B. Endereço de retorno
- C. Valor de retorno da função
- D. Link para a subrotina chamadora
- E. Variáveis locais estáticas
7. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
 - B. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
 - C. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
 - D. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`
 - E. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
8. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):
Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)
- Considere as seguintes dependências funcionais:
- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
 - $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
 - $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
 - $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
 - $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- B. A tabela está na quarta forma normal.
- C. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- D. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
- E. A tabela não está na primeira forma normal.

9. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
- A. 40
 - B. 51
 - C. 47
 - D. 49
 - E. 50
10. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - B. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - C. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - D. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.